

Regresión logística aplicada a la inasistencia médica

Electivo: Datos Categóricos

01-2026

Camila Herrera C.

1. De categorías a decisiones

- Variable binaria: asiste / no asiste.
- Variable nominal: especialidad médica.
- Variable ordinal: prioridad baja / media / alta.

$$\hat{\pi} = \frac{y}{n}$$

Los datos categóricos permiten cuantificar respuestas expresadas como categorías.

2. Tabla de contingencia: SMS e inasistencia

Recordatorio	Inasiste	Asiste	Total
Sin SMS	150	350	500
Con SMS	50	450	500

Sin SMS: **30%** de inasistencia
Con SMS: **10%** de inasistencia

$$RR = \frac{0.30}{0.10} = 3.0$$

$$OR = \frac{0.30/0.70}{0.10/0.90} = 3.86$$

La prueba (χ^2) evalúa asociación, no causalidad.

3. GLM: el puente hacia probabilidades válidas

Componente aleatorio

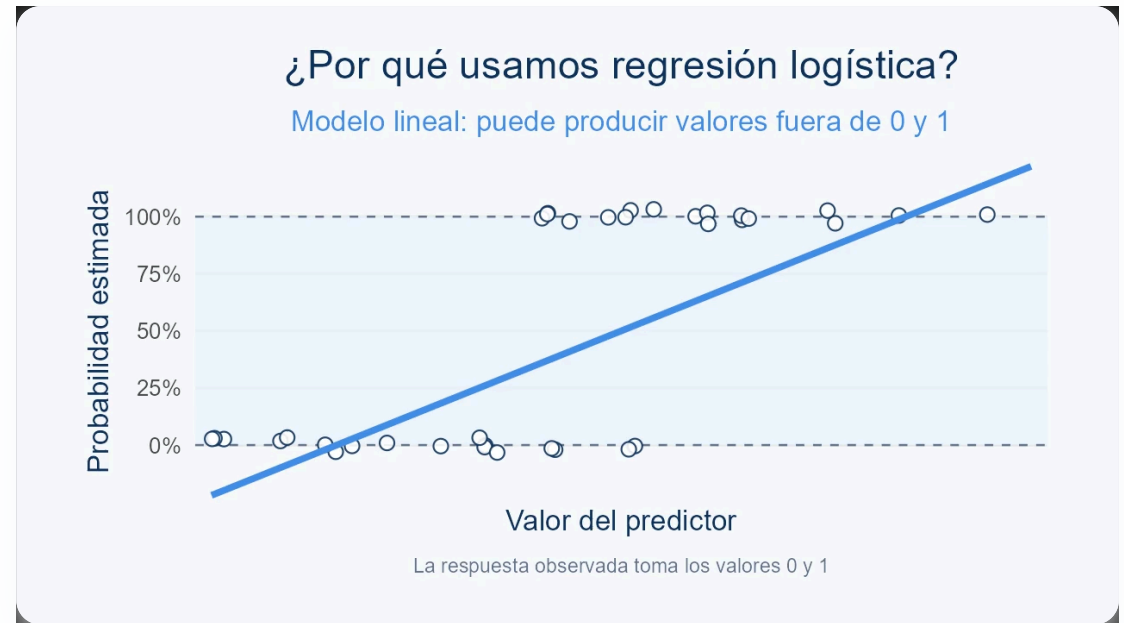
$$Y_i \mid \mathbf{x}_i \sim \text{Bernoulli}(\pi_i)$$

Predictor lineal

$$\eta_i = \beta_0 + \beta_1 \text{SMS}_i + \beta_2 \text{Espera}_i + \beta_3 \text{Antecedente}_i$$

Función de enlace logit

$$\text{logit}(\pi_i) = \log\left(\frac{\pi_i}{1 - \pi_i}\right) = \eta_i$$



La función logística mantiene las probabilidades dentro del intervalo $(0,1)$.

4. Regresión logística: interpretar y predecir

$$\text{logit}(\hat{\pi}) = -2.20 - 1.20 \text{ SMS} + 0.06 \text{ Espera} + 1.10 \text{ Antecedente}$$

Predictor	OR	Interpretación
SMS	0.30	Reduce las odds de inasistencia
Espera	1.06	Cada día aumenta 6% las odds
Antecedente	3.00	Triplica las odds

No interpretar el OR como una variación directa de la probabilidad.



El modelo traduce las características del paciente en una probabilidad individual.

5. Construcción del modelo

1. Definir respuesta y predictores.
2. Ajustar modelo inicial.
3. Comparar modelos: AIC, razón de verosimilitud.
4. Diagnosticar: devianza, residuos, observaciones influyentes.
5. Comunicar: OR, IC95% y probabilidades estimadas.

AIC: 842 → 838 → 836

Menor AIC = mejor equilibrio entre ajuste y complejidad.

Cuidado con la separación completa: un predictor puede clasificar perfectamente y generar estimaciones infinitas.

6. Cierre

Categorizar → comparar → modelar → decidir

Los datos categóricos permiten pasar de una respuesta simple, como “asistió/no asistió”, a una estimación útil para la toma de decisiones.

La regresión logística no solo describe: traduce factores en probabilidades interpretables.

Código y archivos reproducibles: [Descargar proyecto completo](#)